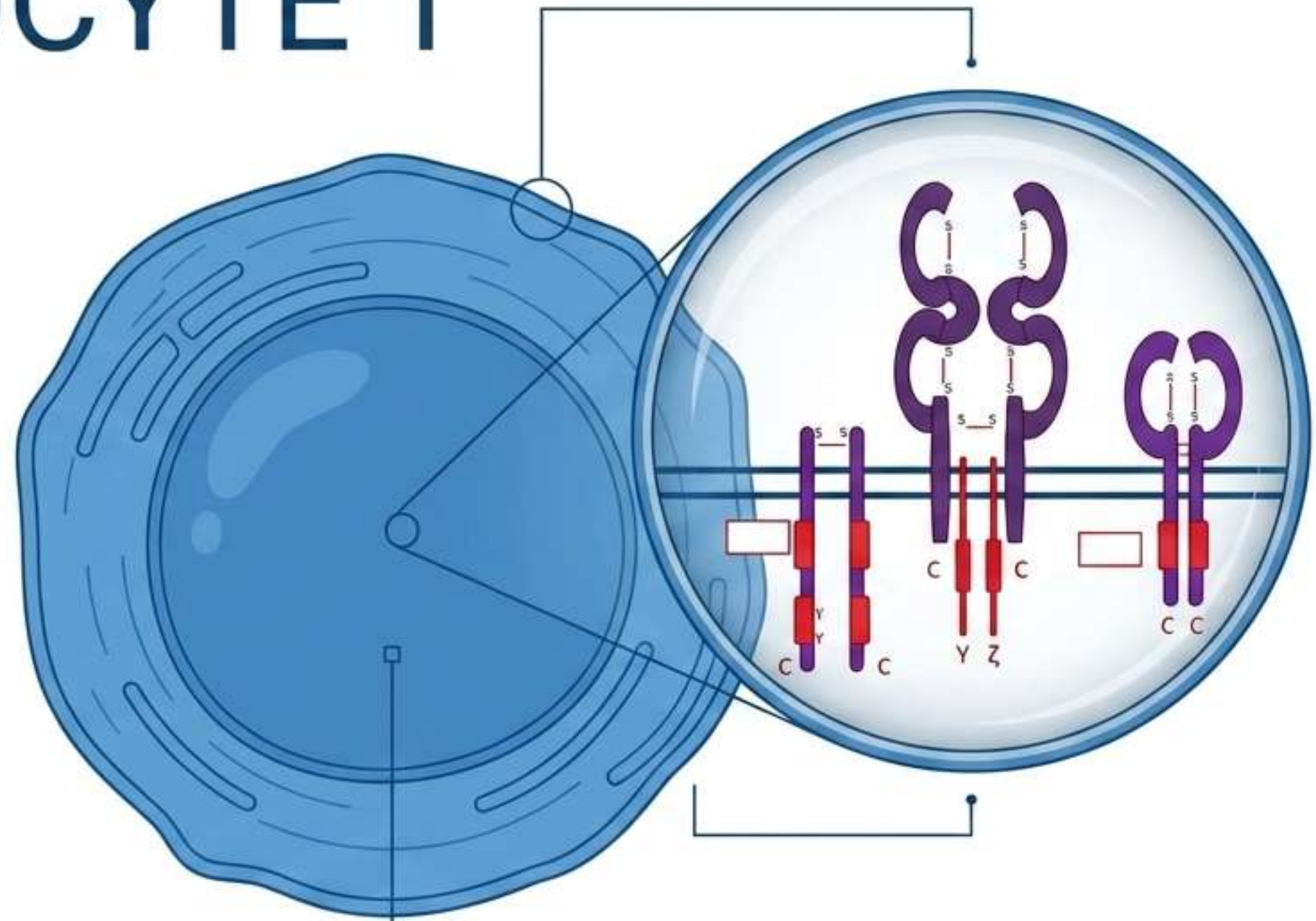


LE LYMPHOCYTE T ET TCR

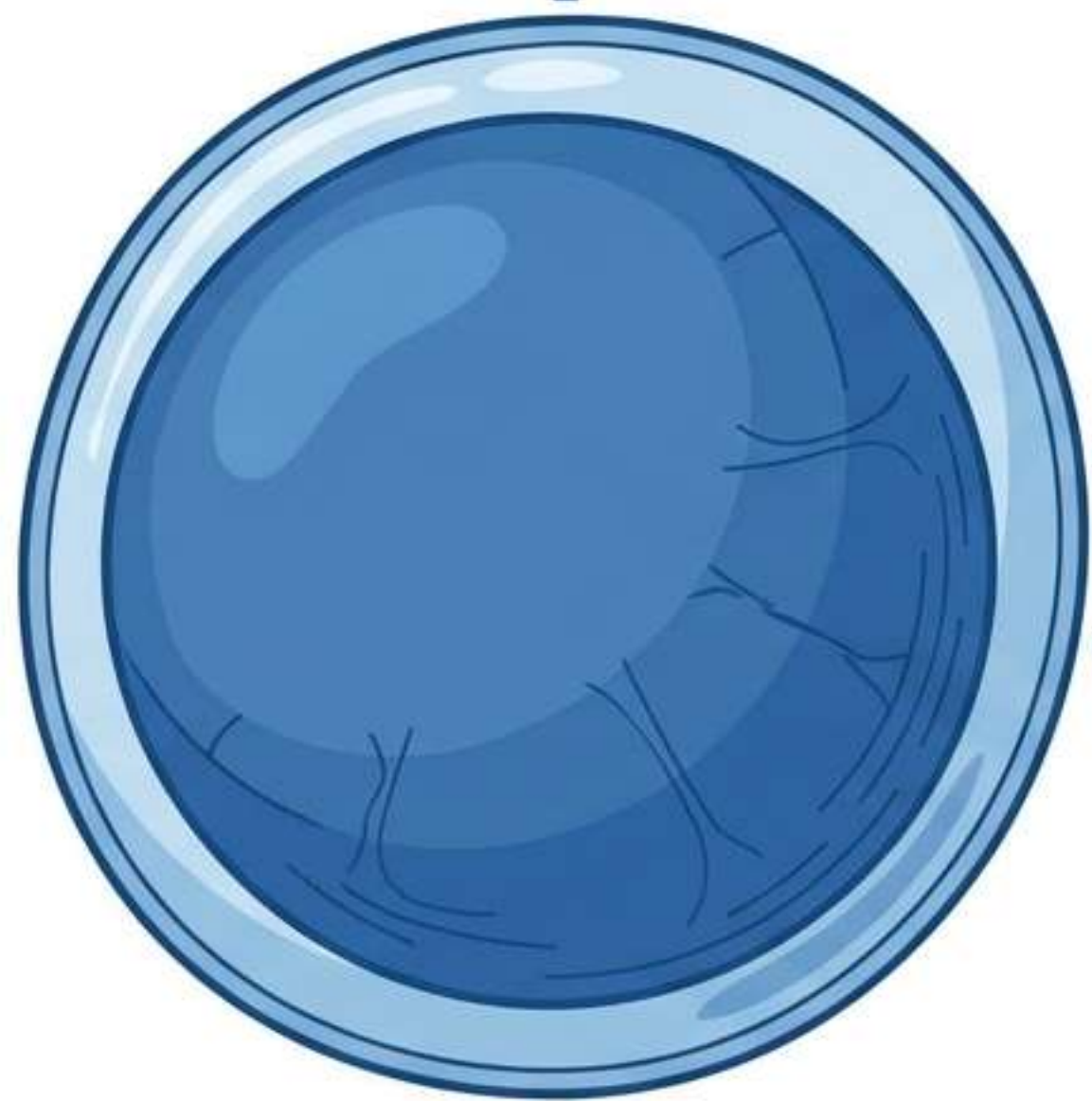
K.BELANTEUR

kbelanteur@hotmail.com

2025-2026



Guide d'Étude : Structure, Ontogénie
et Reconnaissance Moléculaire



Origine

Cellules mononucléées d'origine lymphoïde.
La lymphopoïèse T se déroule dans le thymus.

Rôle Suprême

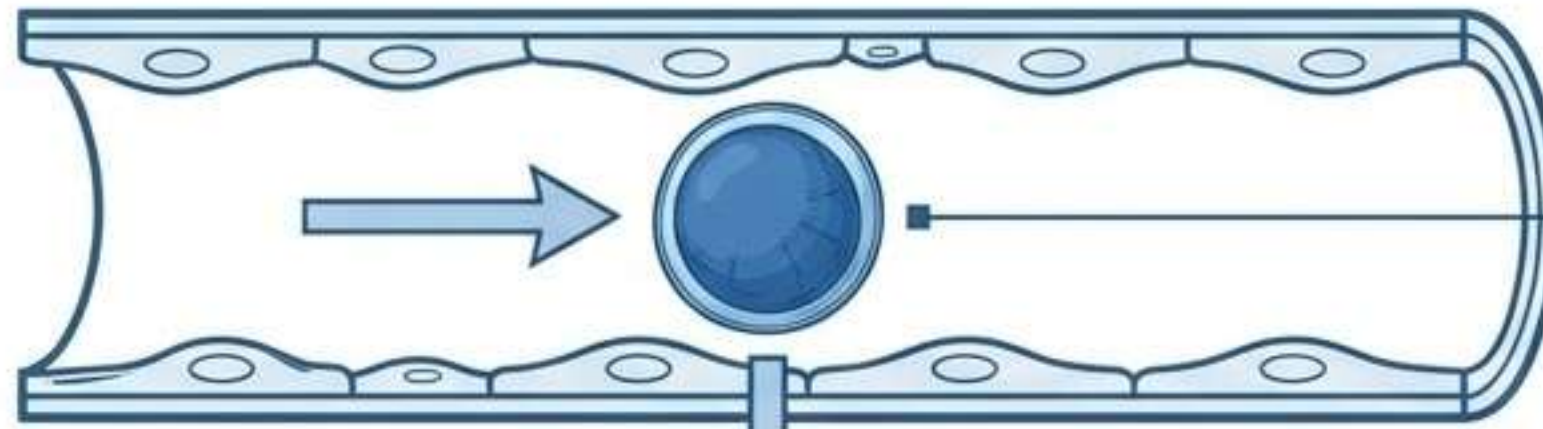
[YELLOW - Ref: Q3, Q12] Les LT sont le support de l'immunité cellulaire adaptative.

Distinction

Ils expriment des marqueurs de surface spécifiques les distinguant des LB.

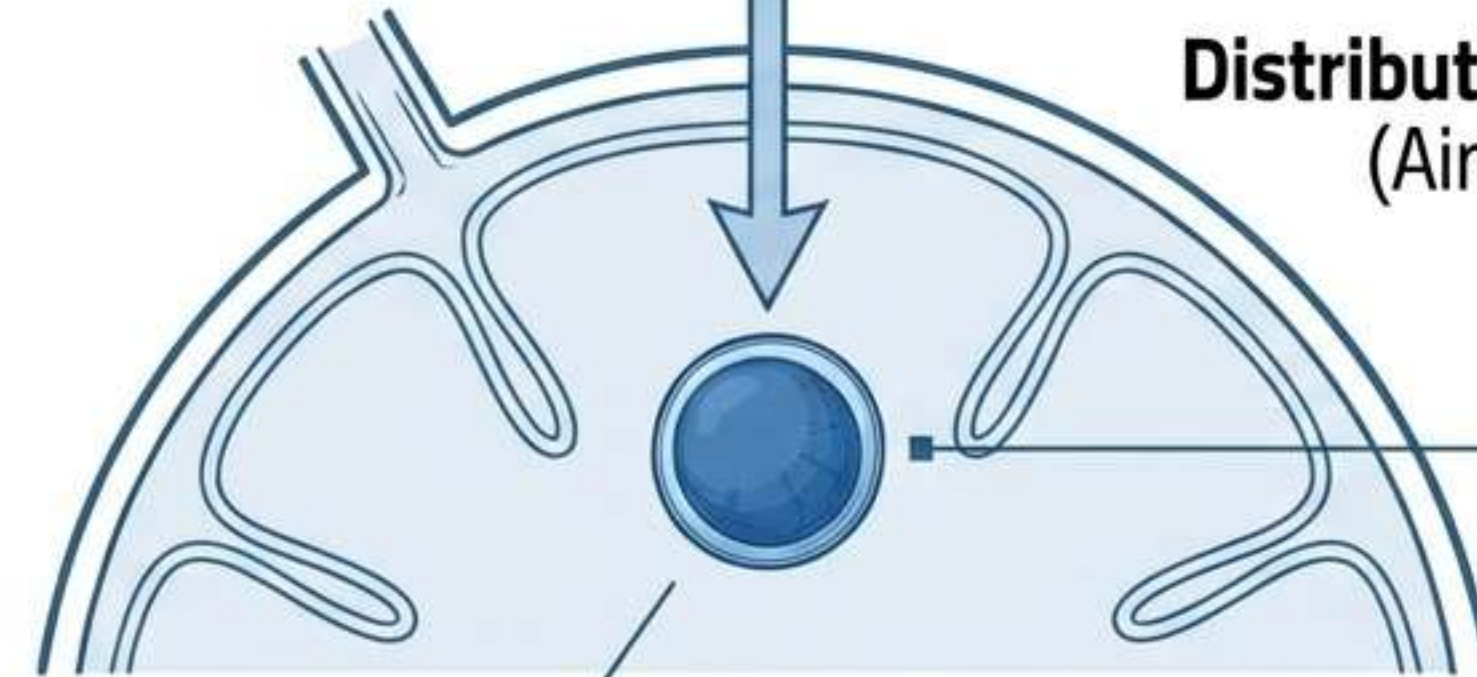
Population

Ils comportent différentes sous-populations.



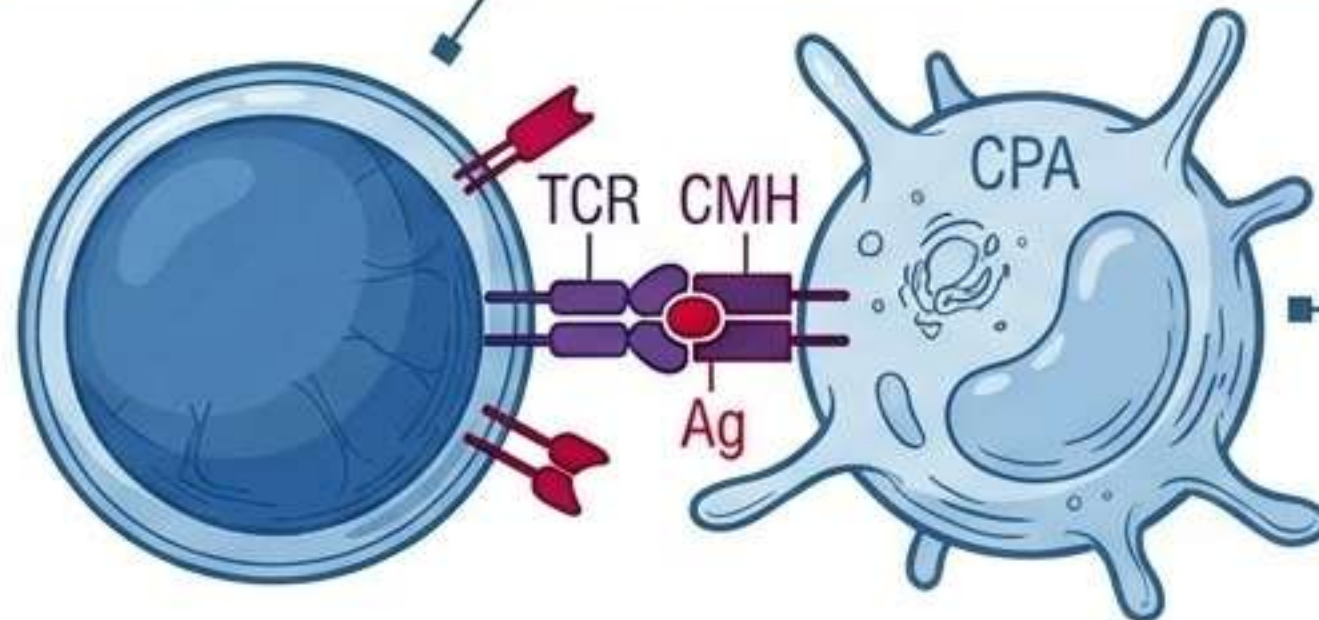
Transport :

Ils y accèdent par voie sanguine.



Distribution : Organes lymphoïdes secondaires
(Aires T dépendantes).

État d'Attente : Ces LT, récemment générés, en attente d'une éventuelle rencontre avec l'Ag sont appelés LT naïfs.

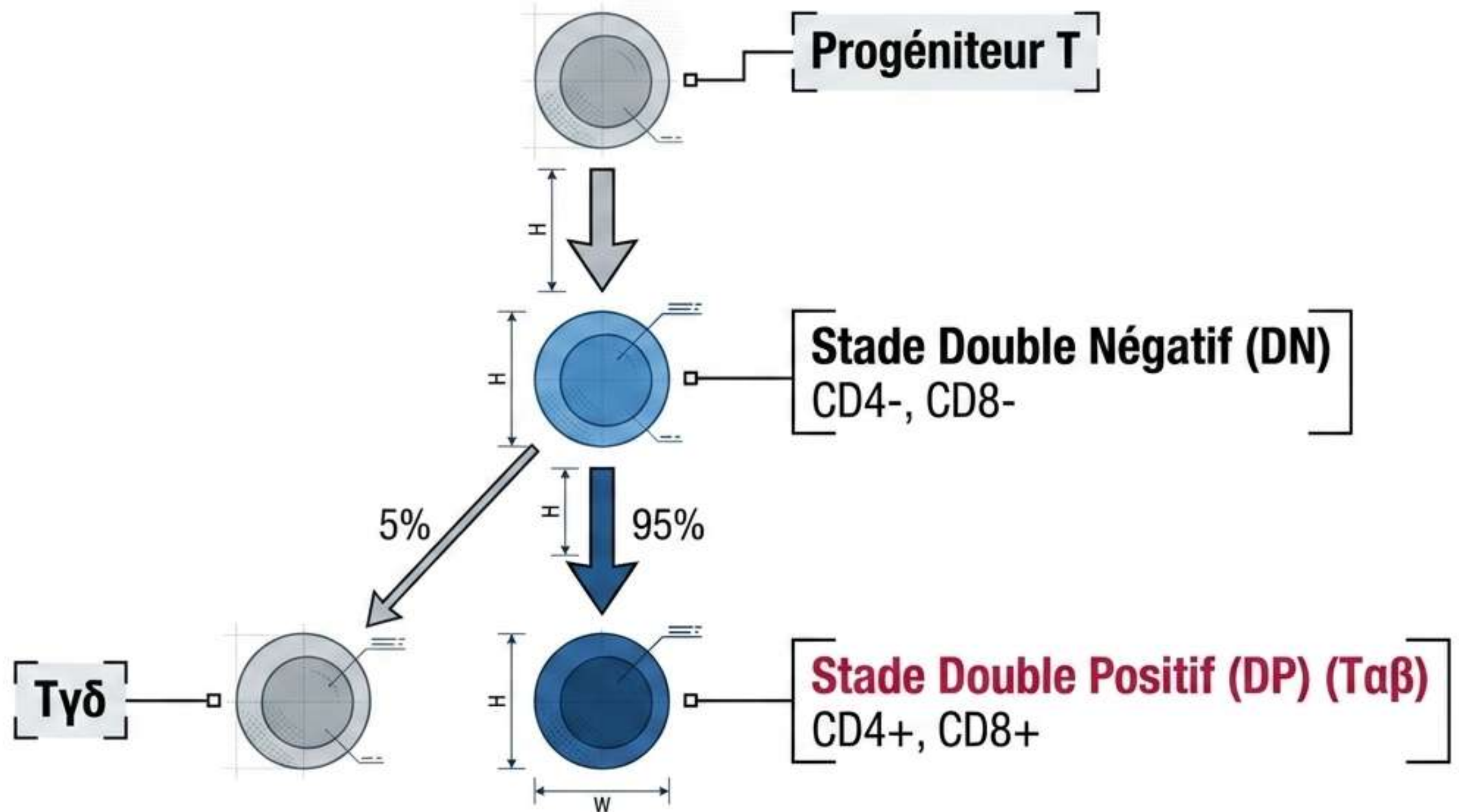


[GREEN - Predicted - Fundamental immune mechanism] **Mécanisme de Reconnaissance :**

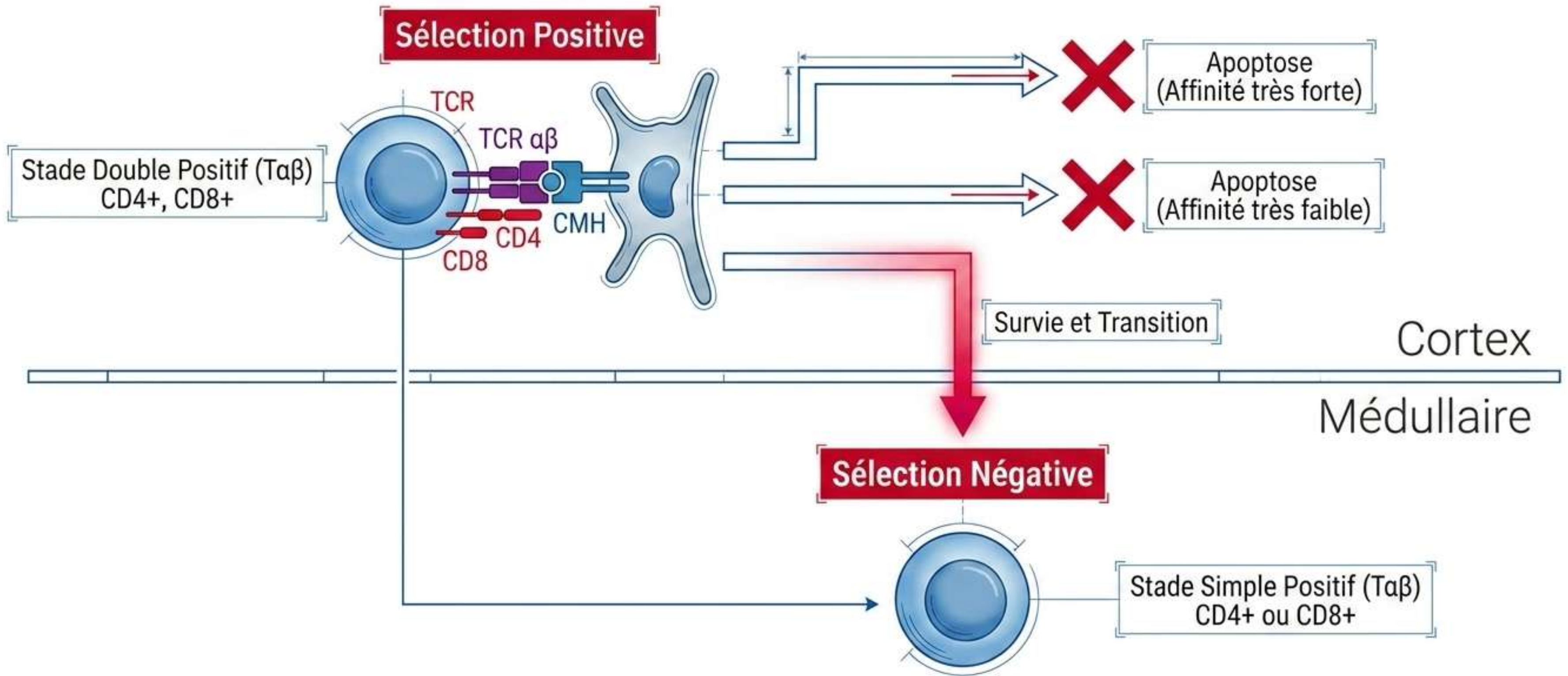
Ils reconnaissent l'Ag dans le cadre d'une présentation par les CPA et en association avec les molécules du CMH.

Objectif : Les étapes de la sélection intra-thymique permettent la génération du répertoire T.

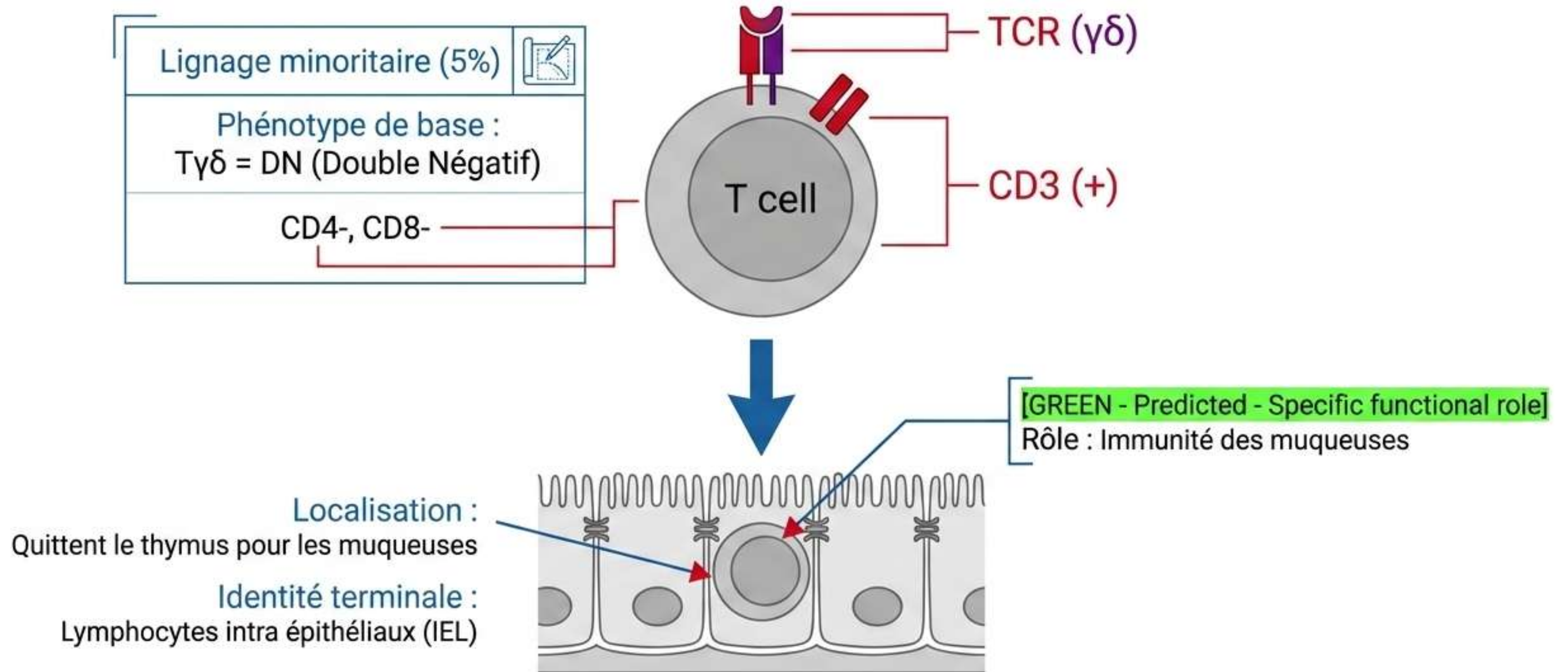
Cortex



Éducation du Répertoire :
Les LT matures sont éduqués à reconnaître le soi et le tolérer et reconnaître le non soi et le rejeter.



Profil Anatomique et Phénotypique : Lignage Minoritaire T $\gamma\delta$



Lignage majoritaire (95%) 

[YELLOW - Ref: Q10, Q19]

Phénotype de surface :
LT à TCR $\alpha\beta$ / CD3 (+)

Population 1

Cellule T à LT
CD3 (+), CD4 (+)

-> CD4 +, CD8 -

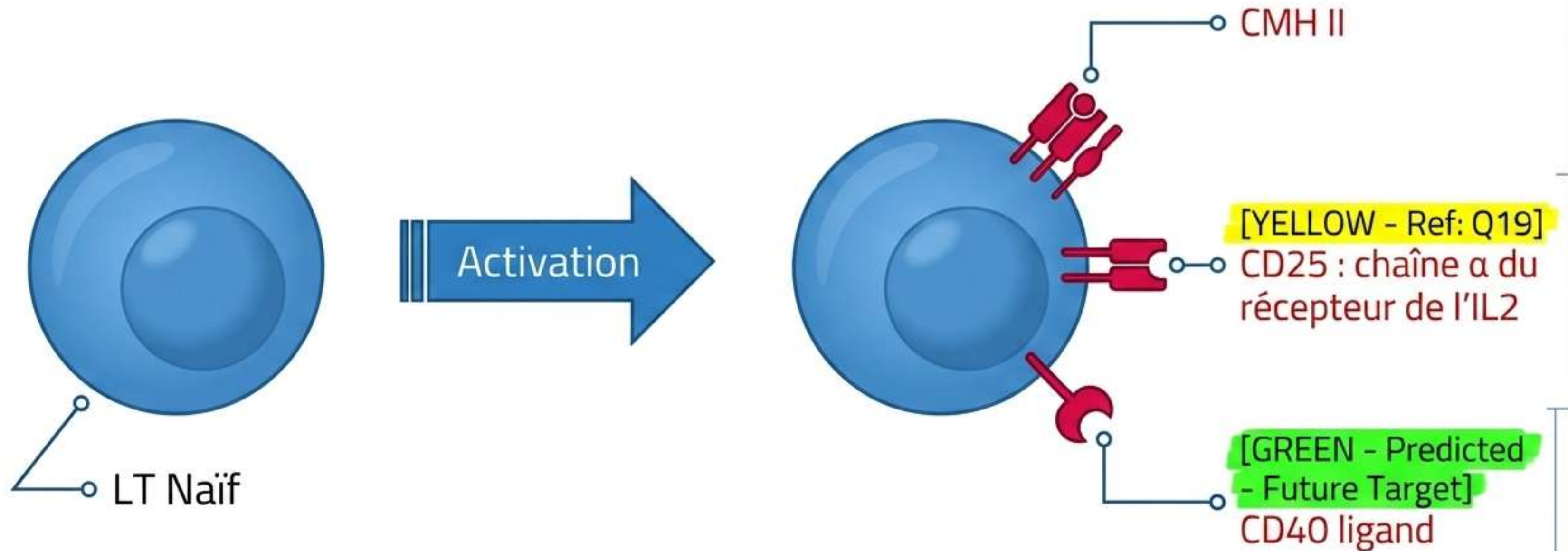
Population 2

Cellule T à LT
CD3 (+), CD8 (+)

-> CD4 -, CD8 +

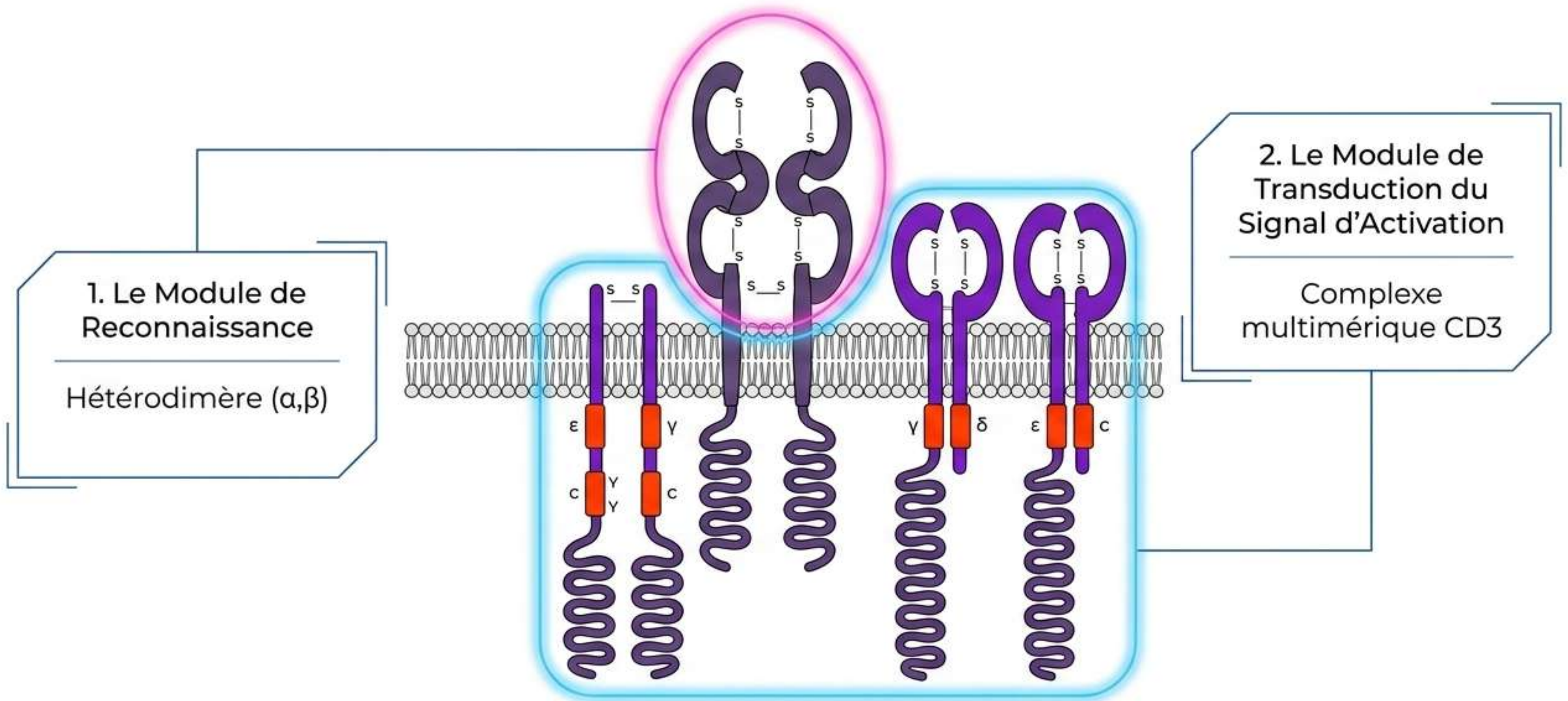
Phénotype des LT activés

En plus des marqueurs exprimés au repos, l'activation du lymphocyte T induit l'expression de nouveaux marqueurs de surface.



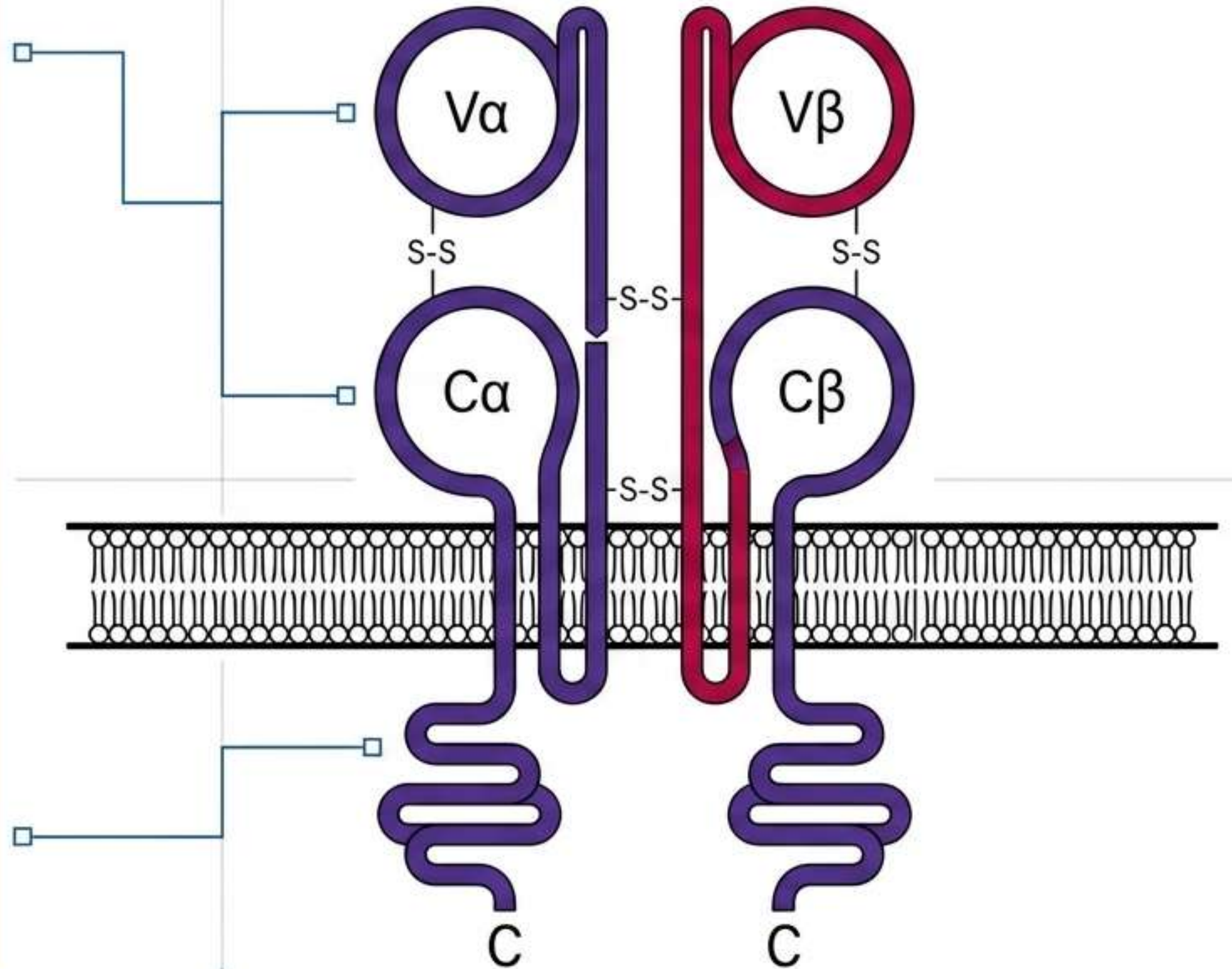
Architecture du Complexe TCR

Le complexe TCR est formé de 2 modules complémentaires :



LE MODULE DE RECONNAISSANCE

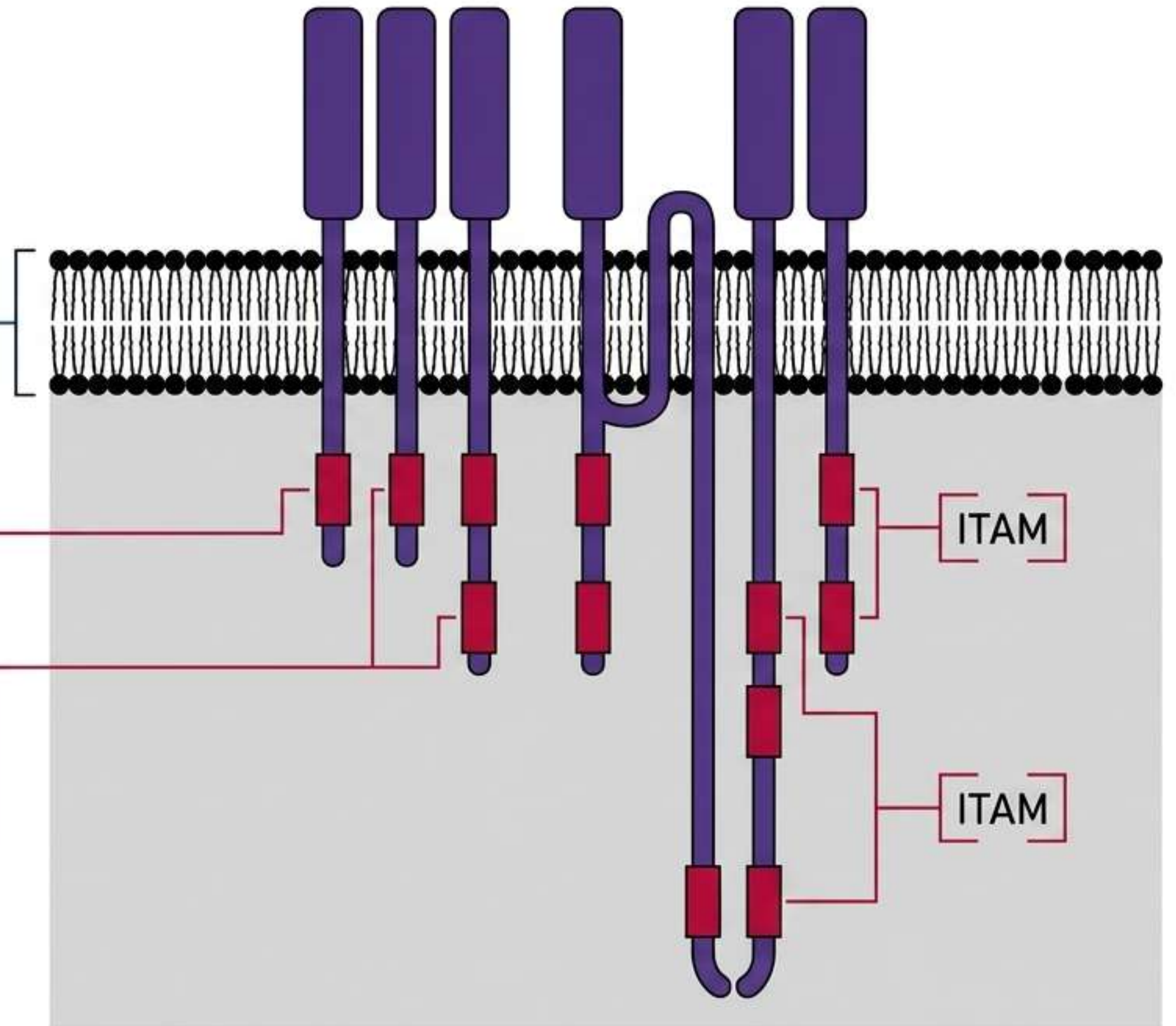
- Structure principale : Hétérodimère (α, β)
- Composition des domaines : 2 domaines Ig Like
- Chaîne Alpha : $V\alpha$, $C\alpha$
- Chaîne Bêta : $V\beta$, $C\beta$



LE MODULE DE TRANSDUCTION DU SIGNAL D'ACTIVATION

Le complexe multimérique CD3 est formé des chaînes monomorphes : γ , δ , ϵ , δ .

- [GREEN - Predicted - Deep structural detail] Au niveau de leur régions intra-cytoplasmiques: motifs d'activation (ITAM) (Immunoreceptor Tyrosine based Activation Motives).
- [GREEN - Predicted] Motif spécifique : (YXXL/I)2 Y.
- Fonction : Permettant de recruter les enzymes intervenant dans la signalisation intracellulaire.



Analyse des Tendances d'Examen : Lymphocytes T et TCR

Concepts les plus répétés (100% Certitude) :

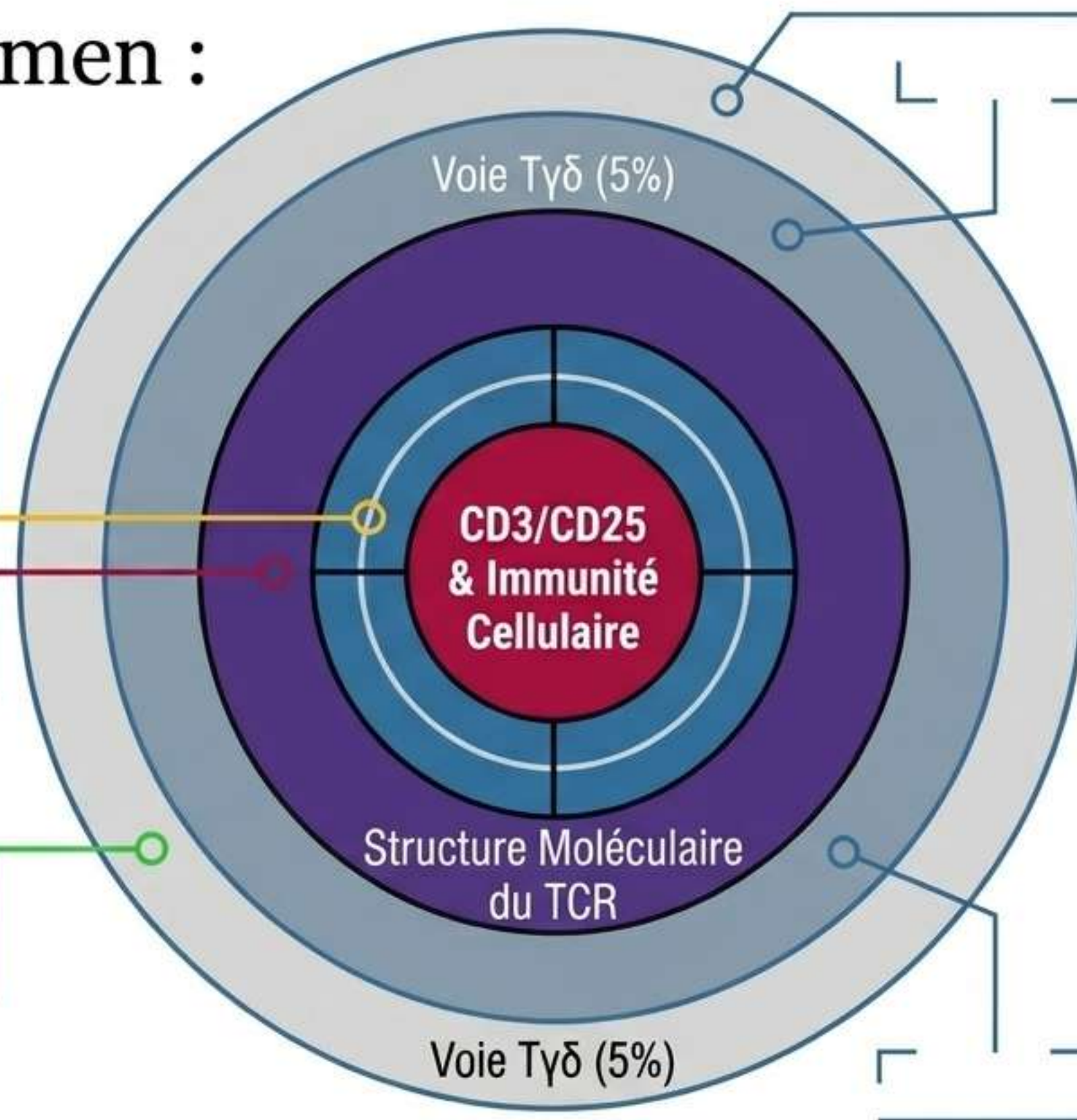
Le rôle central (Immunité Cellulaire Adaptative) et les marqueurs de surface (TCR/CD3, CD25) ont été testés massivement (2020, 2021, 2023, 2024).

Avertissement de Limite Stricte :

Les questions pièges utilisent souvent des connaissances externes (mécanismes de cytolyse, CD2). Fiez-vous strictement aux données du PDF.

Prédictions (Haute Probabilité) :

La structure moléculaire du TCR (ITAMs, chaînes spécifiques) et la voie muqueuse $T\gamma\delta$ à 5% sont hautement structurées et prêtes pour de futurs QCM.



Synthèse Finale : Le Plan Biologique du Lymphocyte T

